SANGDO

상도일렉트릭㈜

전기안전의 새로운 기준

지능형 아크차단기

하이브리드(듀얼스캔) 아크차단기

온디바이스 AI CHIP기반 아크차단기

2026. Apr.

#. 상도일렉트릭㈜



회사: 상도일렉트릭㈜ , 설립: 1981년04월
사업: 차단기, 분전반, 배선기구, 퀵바, 아크차단기 등, 업태: 제조업,
대표: 박재현

회사연혁

2026: 2세대 AI아크차단기, 하이브리드(듀얼스캔) 아크차단기 출시
2025: SANGDO 베트남법인 설립
2024: 고차단형 차단기 개발 및 SAFER시리즈 출시
2022: QUICK BAR 출시
2021: 상도일렉트릭 상호변경 파주사옥 통합이전
2020: ARC차단기 1세대 출시
2017: 주택용 차단기 국내 최초 출시 및 차단기 일본수출
2011: 국가품질경영대회 표창 수상
2006: 산업자원부장관 표창 수상
1999: 상도전기통신(주) 상호변경
1985: KS표시허가 취득(누전차단기, 배선차단기, 주택용 분전반)
1981: 상도전기(주) 설립

상도일렉트릭㈜ 인증 및 수상내역 외 주요 고객사



GS건설 · HYUNDAI ENGINEERING & CONSTRUCTION · DOOSAN · 금호건설 · 사회적기업 행복나래 · LG Display · posco 포스코건설 · 「사랑으로」부영 · SAMSUNG 삼성물산 · ACTPO Y30 · 신동아건설 · Fissler · DAELIM · 롯데건설 · LH 한국토지주택공사 · SERVEONE 주식회사서브원 · AISIN · 대우건설 · BHS · HOBAN 호반건설

상도일렉트릭㈜ 전기안전을 위한 최선의 선택

가족과 자산을 지키는 가장 확실한 선택, 미래 전기 안전의 표준

● 안전한 전기 사용, 상도일렉트릭㈜과 함께

1. 국내 전기화재 현황과 심각성

SANGDO

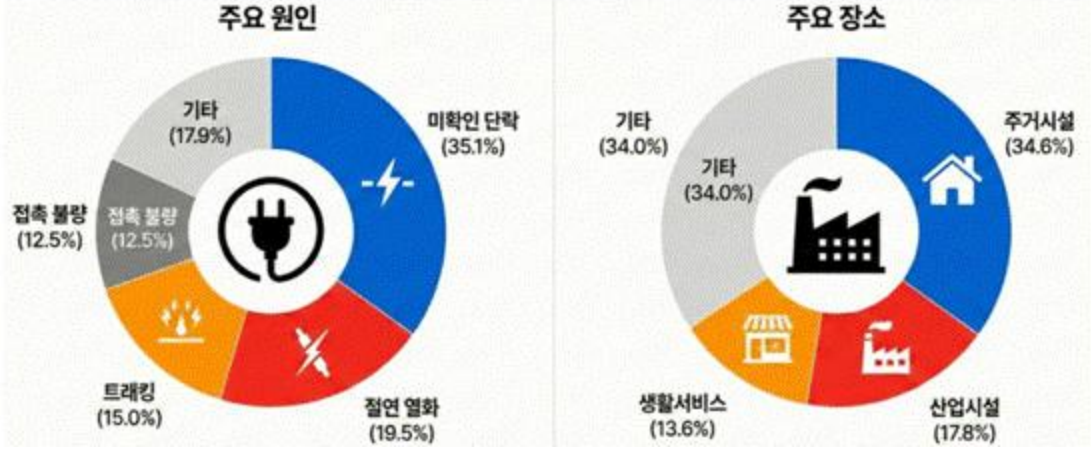
최근 10년간 국내 전체 화재 대비 전기화재 현황(2015~24)

전체 및 전기화재 발생 추이

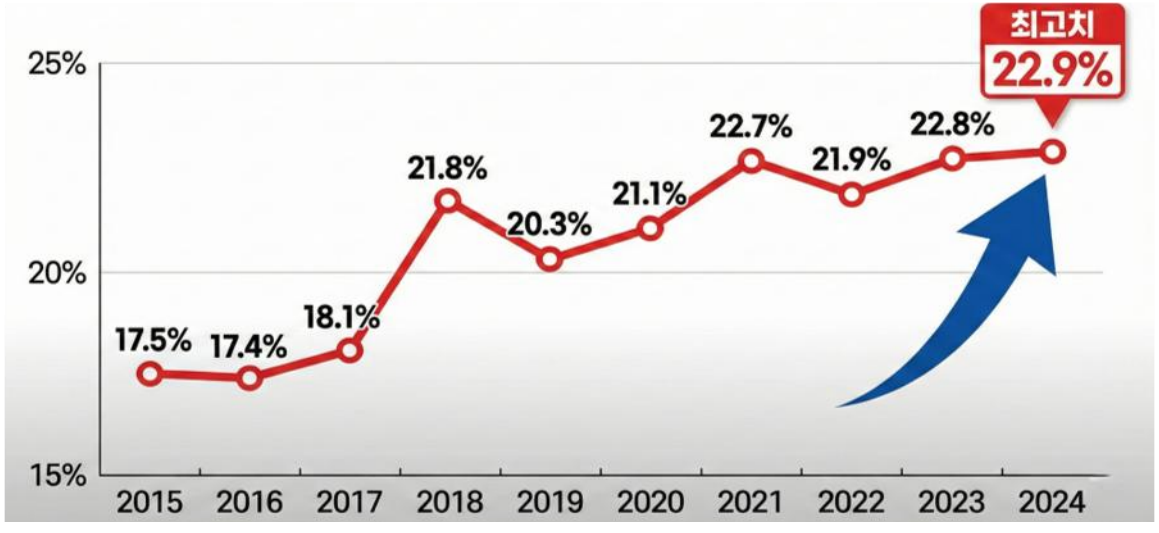


- 전체 화재는 감소 추세이나, 전기화재 비중은 2015년 17.5% 에서 2024년 22.9%로 크게 증가.
- 매년 4만 여건의 화재 중 전기화재 비율은 약 20% 요지부동

2024년 전기화재 심층분석



전기화재 비중 상승 추세



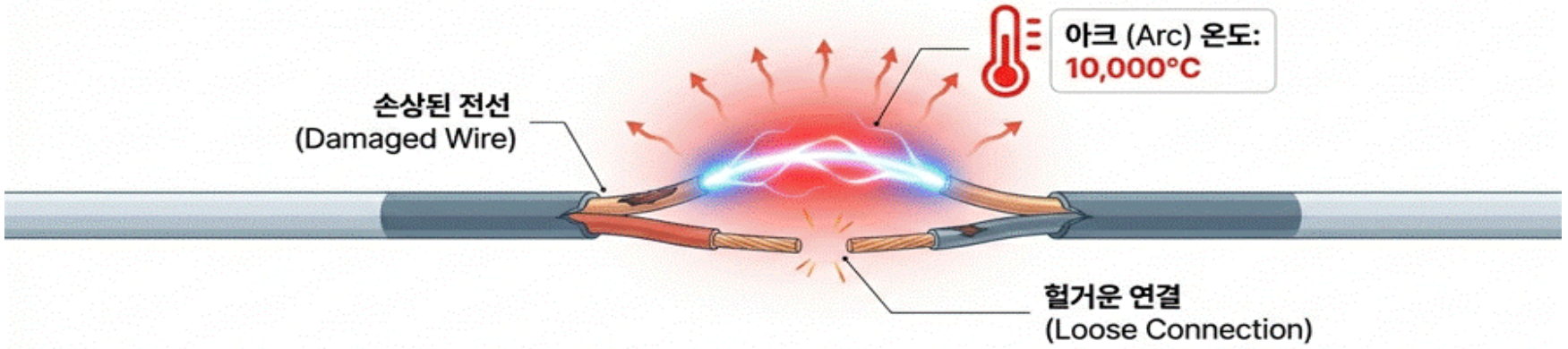
❖ 출처: 소방청 국가화재정보시스템 및 한국전기안전공사 자료 분석(2015-2024)

2. 전기화재의 주범 – 아크(ARC) 현상

SANGDO

아크(ARC)란?

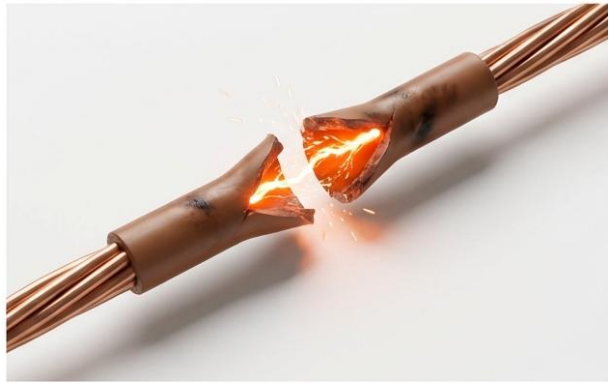
- 아크 결함 또는 유해 아크라고 불리며, 전선이나 연결 부위의 이상으로 인해 발생하는 **지속적이고 비정상적인** 방전 현상입니다.(직렬아크, 병렬아크 등)
- 일반아크(스파크)는 가전제품이나 전기 설비가 정상적으로 작동하는 과정에서 발생하는 **일시적인 불꽃**입니다. (스위치를 켜거나 끌 때, 콘센트를 뽑을 때 등)



Pretendard

아크(Arc), 10,000°C의 보이지 않는 불꽃

정의 (Definition): 손상된 전선이나 헐거운 연결 부위에서 발생하는 고온의 플라즈마 방전 현상.
위험성 (Danger): 태양 표면보다 뜨거운 열이 주변 가연성 물질을 즉시 발화시킵니다.



직렬아크(Series Arc)
전류가 흐르는 경로 도중에 간극이 생겨 극과 극 사이로 불꽃이 튀는 현상



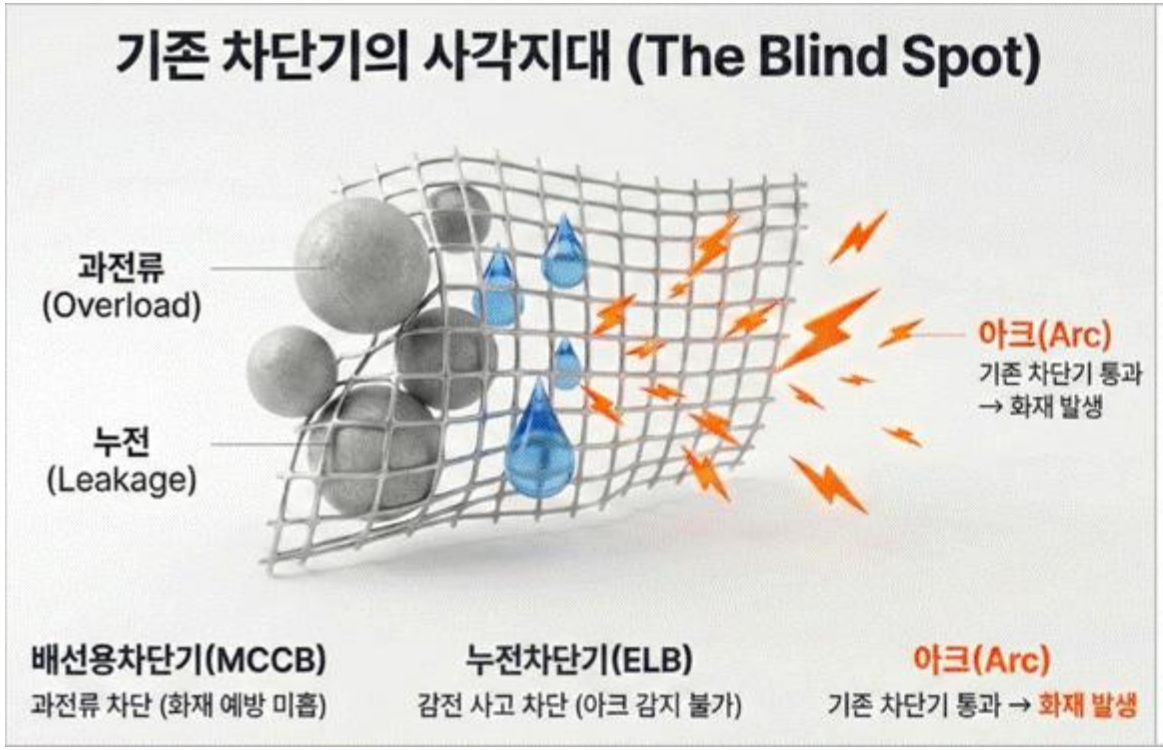
병렬아크(Parallel Arc)
서로 다른 두 전선 사이의 절연이 파괴되면서 그 사이에 불꽃이 발생하는 현상

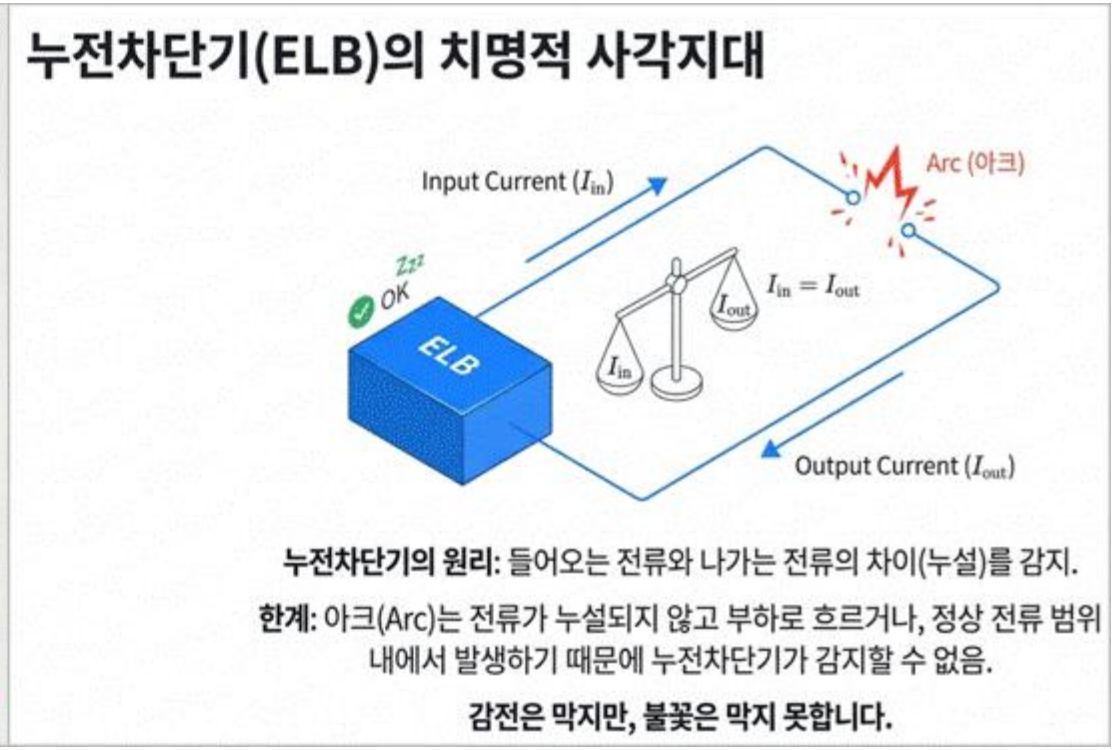
3. 기존 차단기의 한계

SANGDO

기존 차단기의 한계

- 기존의 전기 안전 시스템은 주로 감전 보호를 위한 누전차단기(ELB)와 과부하 및 단락 보호를 위한 배선용차단기(MCCB)에 중점을 두어 왔으나, 이러한 차단기들은 **아크(전기불꽃) 화재**를 감지하지 못함.





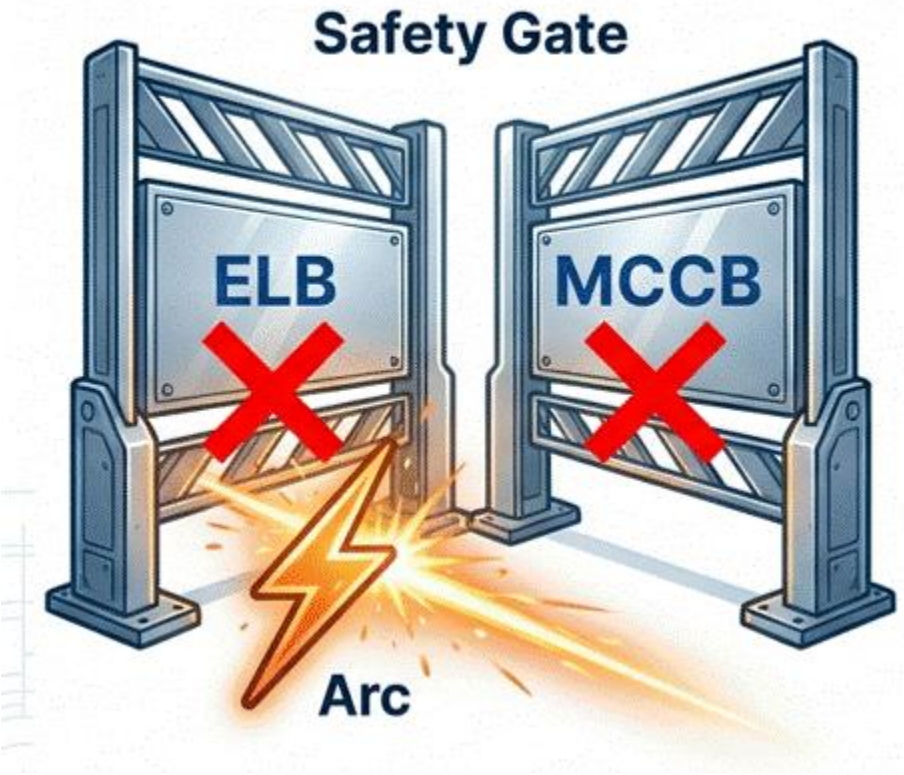
➢ **한국전기안전공사 통계에 따르면 전기재해의 78%가 아크(전기 스파크)로 분류되며, 이는 절연 열화, 트래킹, 압착 손상, 층간 단락, 접촉 불량, 반단선, 미확인 단락 등의 원인으로 발생**

4. 기존 차단기의 한계 및 사고원인

SANGDO

누전&배선용 차단기의 한계 및 사고

- 차단기가 정상 작동 중임에도 불구하고, 아크로 인한 화재는 조용히 확산되는 특징이 있으며, 멀티탭 내부 미세한 아크, 오래된 건물의 전선 피복 손상 등 전기화재가 지속적으로 발생 하고 있음.





콘센트 과부하: 멀티탭 과부하로 인한 내부 아크 발생.



노후 배선: 20년 이상 된 건물의 전선 피복 손상.

결과: 기존 차단기가 작동하지 않는 상태에서 화재로 이어진 사례가 빈번합니다.



직렬 아크: 전선 손상



병렬 아크: 합선/단락



단자 연결 불량

- 기존에 널리 보급된 차단기들은 전기화재를 예방하지 못함
- 누전차단기(ELB)는 누설전류 감지 및 감전 예방 목적
- 배선용차단기(MCCB)는 과부하 및 합선 보호 목적

5. 국내 전기화재 경제적 손실

SANGDO

경제적 가치: 연간 890억원 의 손실 예방

비용이 아닌, 생존을 위한 투자



초기 설치 비용은 ELB보다 높지만, 화재 발생 시의 손실과는 비교할 수 없습니다.
안전에 가성비를 따질 수 없습니다.

- 아크 차단기 설치 시 연간 전기화재 2,207건 감축 예상
- 경제적 손실 예방 효과 연간 890억 3,900만 원
- 인명 피해 예방 가치는 환산할 수 없는 무형의 이익이며,
- 재산과 사회적 손실이 큼



누전차단기 (ELB)



아크차단기 (AFCI)

핵심: 보호의 목적이 다릅니다.
(누전+ARC)

❖ 출처: 2020년 한국전기안전공사 전기안전연구원 연구 보고서

6. 글로벌 및 국내 아크차단기 법제화 현황

SANGDO

아크차단기 법제화 현황

- 글로벌 법제화 현황: 안전 표준의 세계적 추세



- 미국 (USA): 2002년부터 주택 내 아크 차단기(AFCI) 설치를 법적으로 의무화하였으며, 도입 이후 전기화재 발생률이 매년 50% 이상 감소하는 실질적인 성과를 거두었음.
- 유럽 (Europe): 독일, 영국 등 주요 국가에서 IEC 국제 표준에 따라 아크 차단기(AFDD) 설치를 의무화하거나 강력히 권장
- 국제 표준: IEC 60364-4-42 규격은 화재 위험이 높은 장소 (목조 건축물, 유물 보관소 등)에 아크 보호 장치 설치를 명시.

- KEC(한국전기설비규정) 개정 고시: 2028년부터 특정 시설에 대한 아크 차단기 설치가 법적 의무화 예정(물류센터, 전통시장)





7. ARC 기술 비교

SANGDO

기존 방식(1세대) vs 2세대 방식 기술 비교

기존 아크차단기(Rule-Based)

검출 원리
개발자의 경험과 가설에 의존, 전류파형/특정 주파수 대역폭 분석

대응 능력
새로운 파형 대응 어려움, 한계가 명확함

오동작 문제
정상 신호와 아크 파형 유사성으로 인한 오동작 빈번함

적용 기술
고조파 및 파형 분석

세대전환

하이브리드(듀얼스캔) 아크차단기

검출 원리: 저주파(LCT)와 고주파(HCT) HW적용으로 2채널 감지

대응 능력: ARC발생시 듀얼 알고리즘이 판단하여 물리적 즉시 차단

오동작 문제: 전력 변동 복합 지표 연산을 통한 오동작 최소화

적용 기술: ARC감지용 CHIP 적용, DWT/FFT 듀얼 알고리즘 검출

온디바이스 AI칩 기반 AI아크차단기

검출 원리: 대규모 데이터 기반 딥러닝 학습, AI가 아크 패턴 스스로 정의

대응 능력: 학습되지 않은 신호도 90% 이상 판별 가능, 범용성 우수

오동작 문제:미세한 패턴 차이 감지, 오동작 최소화

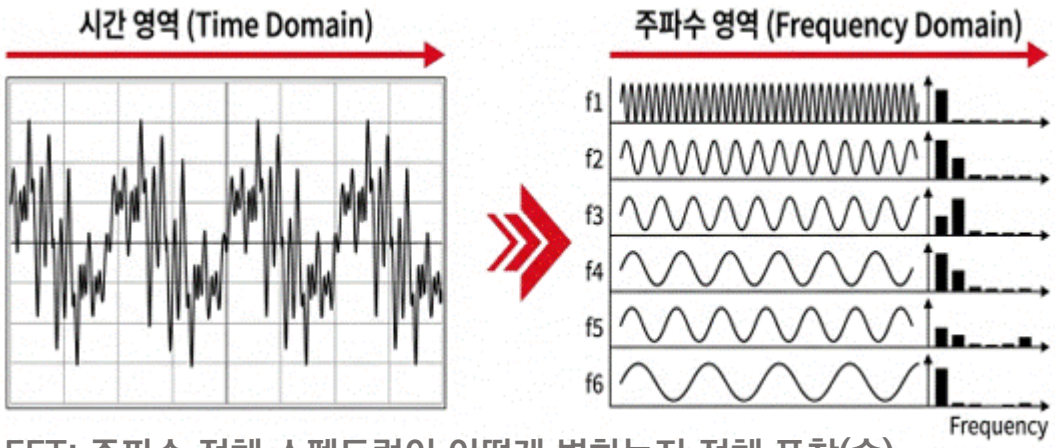
적용 기술: 온디바이스 AI 칩, PIM(Processing-In-Memory) 활용

8-1 하이브리드(듀얼스캔) 아크 감지 기술

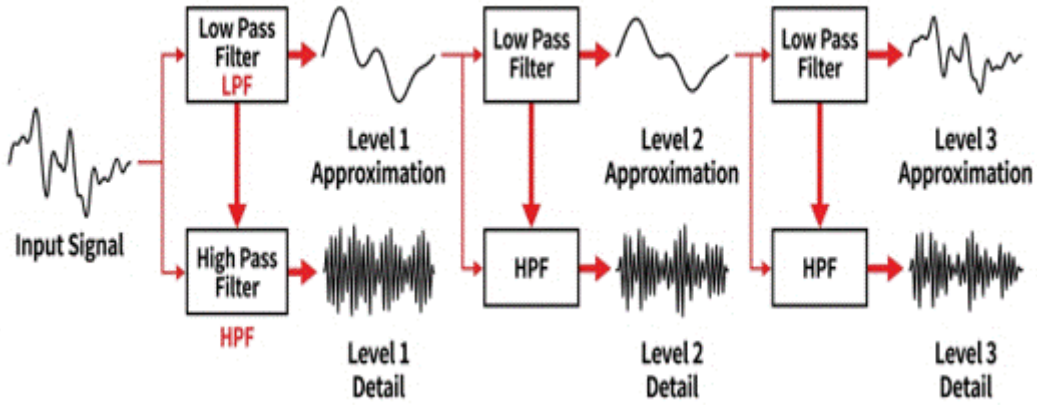
SANGDO

하이브리드 아크 감지기술

- FFT/DWT 듀얼 알고리즘 기술 적용

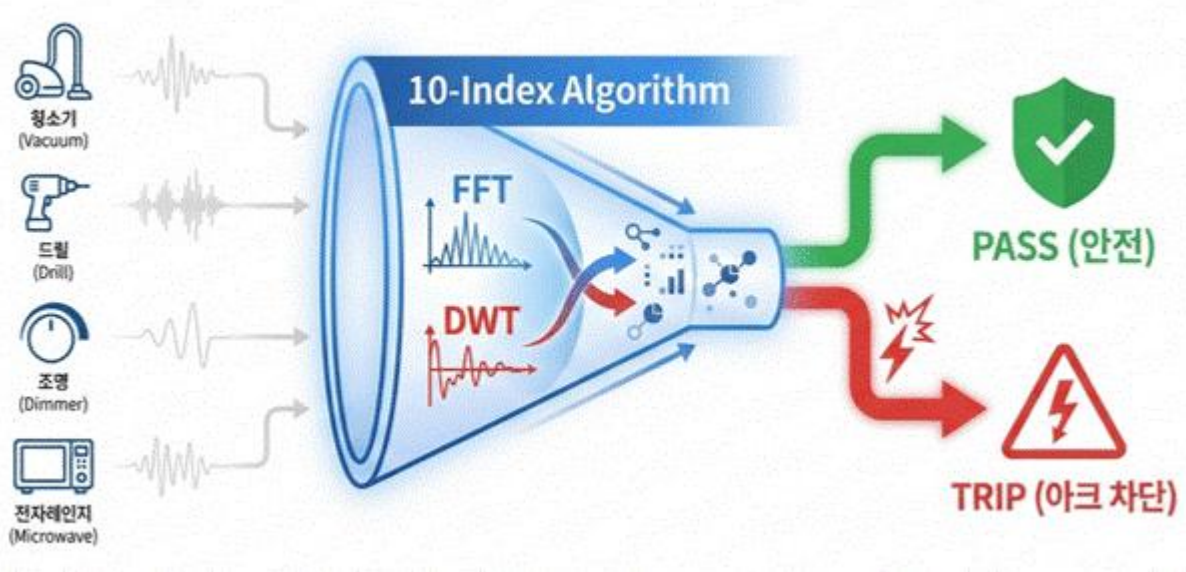


FFT: 주파수 전체 스펙트럼이 어떻게 변하는지 전체 포착(숲)



DWT: 순간적으로 발생하는 파형의 위치와 패턴을 정밀 포착(나무)

- 오작동 제로(Zero)에 도전하는 10종 복합 알고리즘



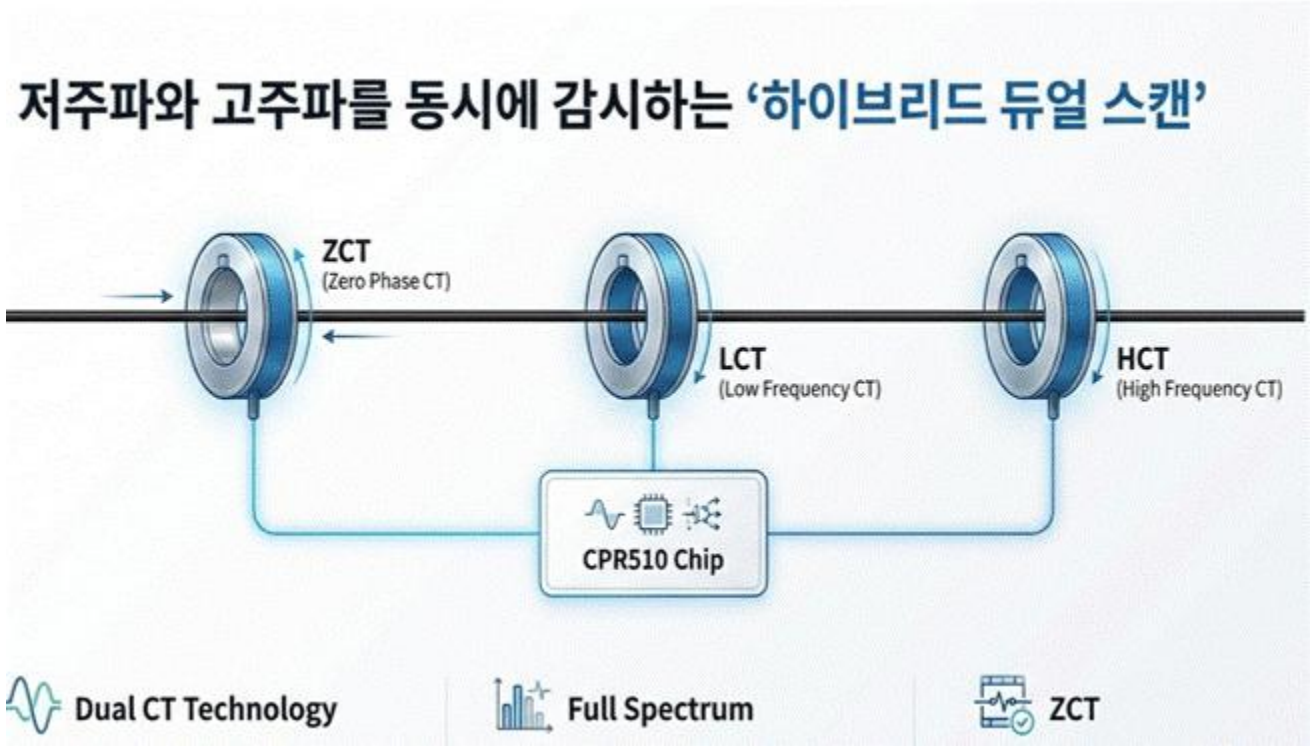
청소기, 드릴, 조명 디머 등 가전 제품에서 발생하는 정상 노이즈와 실제 위험한 아크를 완벽하게 구별

FFT와 DWT를 통해 추출한 DATA를 10가지 이상의 정밀 지표(Index)로 교차 분석

8-2. 하이브리드(듀얼스캔) 아크차단기

SANGDO

하이브리드 아크차단기



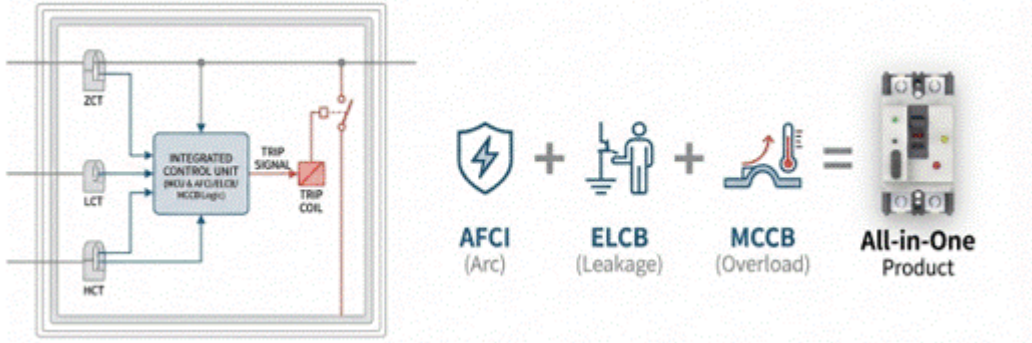
저주파 대역(LCT)과 고주파 대역(HCT)을 별도로감지하는 듀얼 센싱 구조

놓치기 쉬운 미세한 아크 신호까지 전 대역을 걸쳐 빈틈없이 포착

기존 누전차단기 기능도 완변하게 수행

"1세대 ARC차단기의 경우, 특정 주파수 1 채널 대역만 감지"





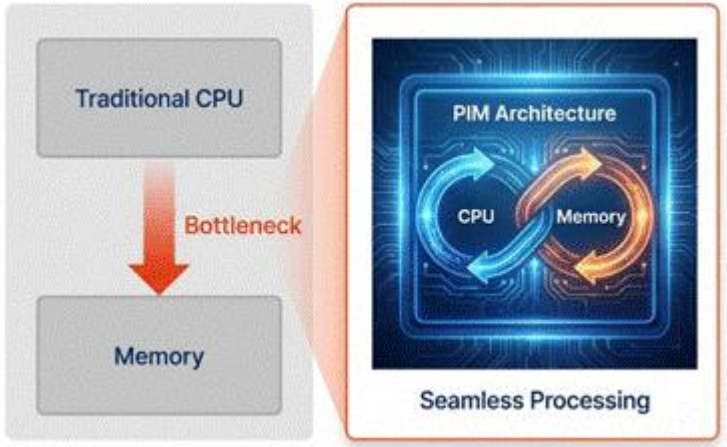
All-In-One: 별도의 설치공간이 필요없이, 기존 누잔차단기 폭사이즈 그대로, 모든기능을 통합

9-1. 온디바이스 칩(PIM) 기반 AI 아크 감지 기술

SANGDO

AI 아크 감지기술

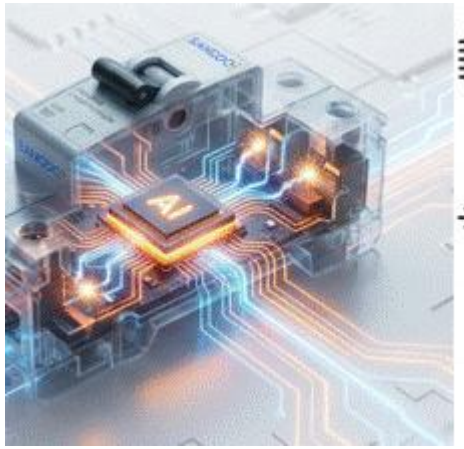
● PIM CHIP: 메모리 내에서 생각하는 AI



병목 현상 해결:
기존 CPU중심 구조의
한계를 넘어, 메모리 내에서 연산을
처리하는 PIM(Processing-In-Memory)
기반 AI chip 탑재

효과:
초고속 실시간 데이터 처리 및 저전력
구동 실현

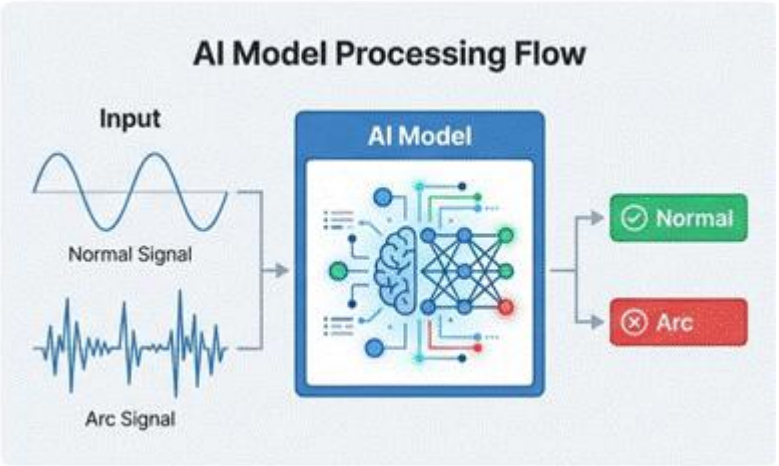
● 온디바이스(On-Device) AI



클라우드 서버나 외부 통신 없이, 차단기
내부에서 모든 판단이 이루어 짐

Real-Time Protection: 실시간 지연도
없는 즉각적인 ARC 위험 차단

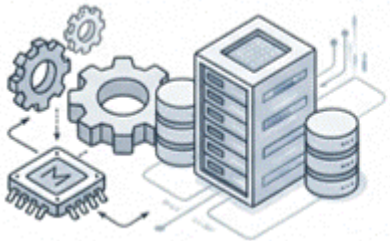
● 수천만 건의 데이터를 학습한 지능



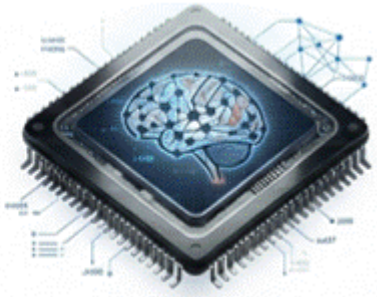
Big Data:
다양한 부하 조건에서의 정상/아크
데이터를 대규모로 수집.

Self-Definition:
AI가 스스로 아크의 특징적 패턴을
정의하고학습.

● 패러다임의 전환: 규칙(Rule)을 넘어 학습(Learning)으로



- 개발자의 경험/가설의존
- 전류파형 및 단순 주파수 분석
- 오동작 빈번



- 대규모 데이터 기반
- 아크패턴 자율정의
- 스스로 학습 및 진화

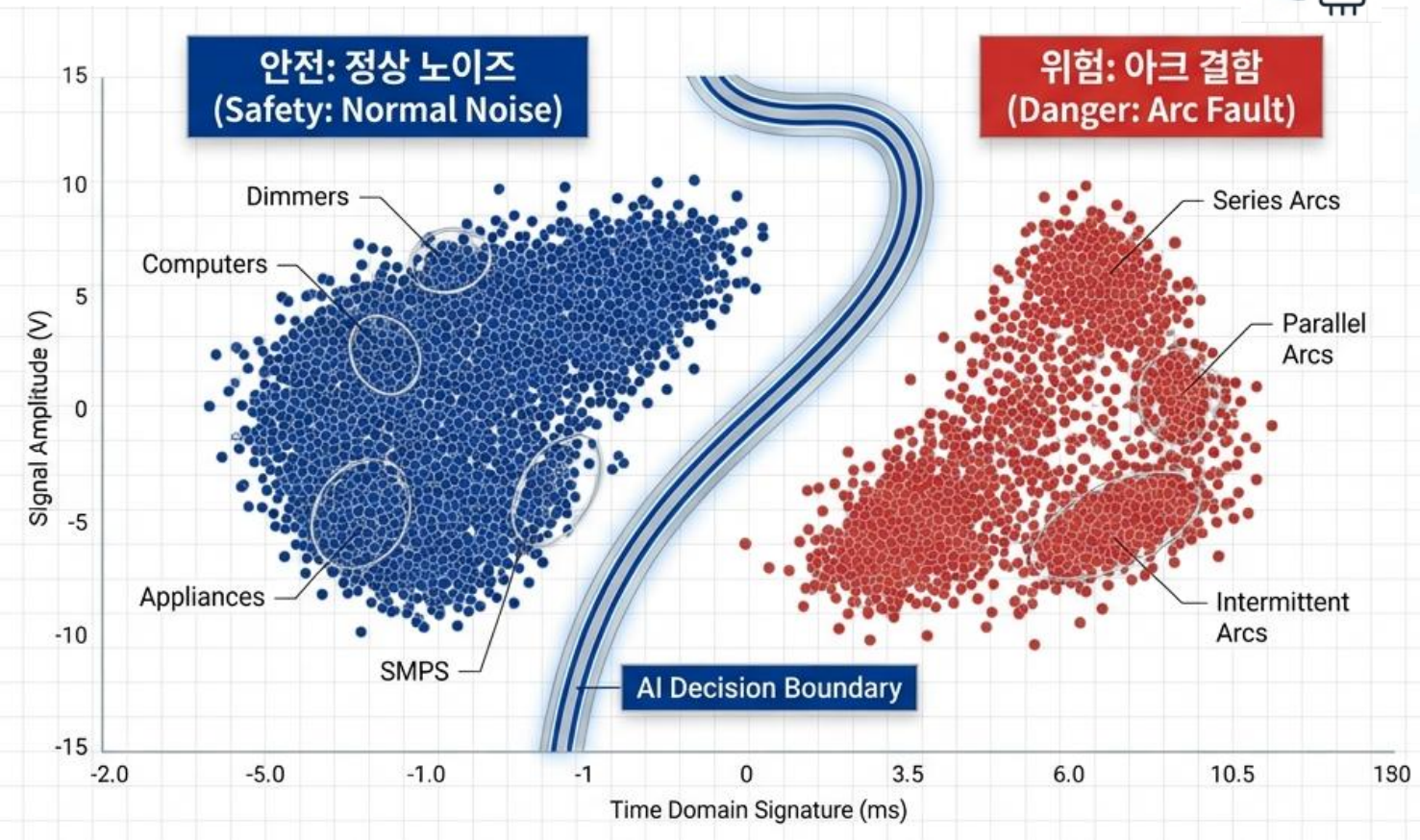
9-2. 온디바이스 AI칩(PIM)기반 아크차단기

SANGDO

AI 아크차단기

빅데이터로 완성된 신뢰

AI센터 모델을 위한 방대한 학습 데이터 구축
복잡한 부하 환경에서도 오동작 없는 안정성 확보



AI 아크차단기



1. 3-in-1 Protection:
아크(Arc) + 누전(Leakage) + 과전류(Overload) 동시 차단.

2. Smart : PIM 칩 기반의 딥러닝 AI 탑재.

3. Safe : 보이지 않는 불꽃까지 찾아내는 완벽한 안전망.



On-Device AI

클라우드 연결 없이 기기 자체에서 실시간 추론(Real-time Inference) 가능. 지연 없는 즉각적인 보호를 제공합니다.

SANGDO

주요사례 및 적용 분야





주요사례 및 적용분야

- **강북구 백년시장 '안전·콘텐츠·상생' 3대 혁신으로 전통시장 대변신** 2025.11.27 헤럴드경제

  올해 총 48개 점포가 노후 전선 교체, 아크차단기 및 가스 설비 교체 등을 지원받아 화재 안전이 한층 강화될 예정이다.

- **부산시, 겨울철 대비 전기 안전 점검 발대식 개최** 2025.11.20 중도일보

  부산시는 전기적(아크)요인 화재 예방을 위해 2026년부터 아크차단기 교체 사업을 본격화하며 지원 대상을 단계적으로 확대해 나간다.

- **부천 호텔에 '전기불꽃 차단기'만 있었어도 ... 의무화 시급** 2024.08.27 연합뉴스

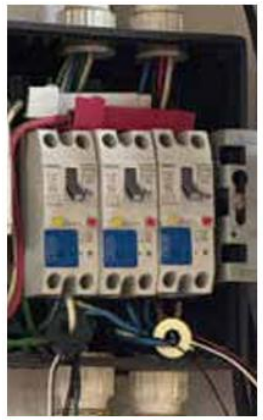
  누전차단기는 전류 허용 범위 내서 발생하는 불꽃 못 잡아…

- **제 2 쿠팡 물류센터 화재 막는다... 아크차단기 의무화 추진** 2024.05.14 대한경제

  전기화재의 주요 원인으로 지목받는 아크(전기 스파크)사고를 방지하기 위해 아크차단기의 설치를 의무화하는 방안이 추진된다.

- **전기화재 획기적으로 줄일 '신무기' 시장 열리나** 2023.08.18 전기신문

  아크차단기 입소문 퍼지면서 물류센터 등 설치사례 늘어, 소방당국은 화재예방효과 인지하고, 설치 적극 독려






서울시 청량리 전통시장



이천 대형 물류센터

SANGDO

3-Tier Blueprint: 완전한 안전을 위한 통합 전기 솔루션 계층 구조

3단계: 프리미엄 사용자 인터페이스

생활 공간의 가치를 높이는 피부
(올리비아 배선기구, 스위치, 콘센트)

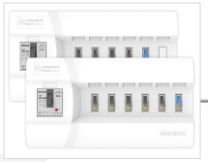






2단계: 효율적인 배분 시스템

안전하고 규격화된 전력의 동맥
(퀵바, 맞춤형 분전함)







1단계: 핵심 보호 솔루션

전기화재와 이상전류를 원천 차단하는 심장
(아크차단기, 고성능 MCCB/CBR)





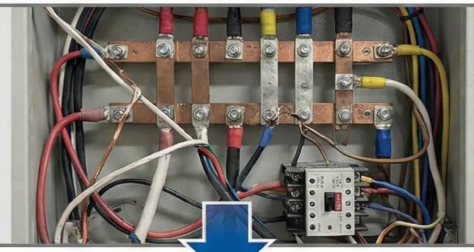
#. 그 외 제품군[퀵바]

SANGDO

분전반 설치, 이제는 QUICK BAR!

BEFORE

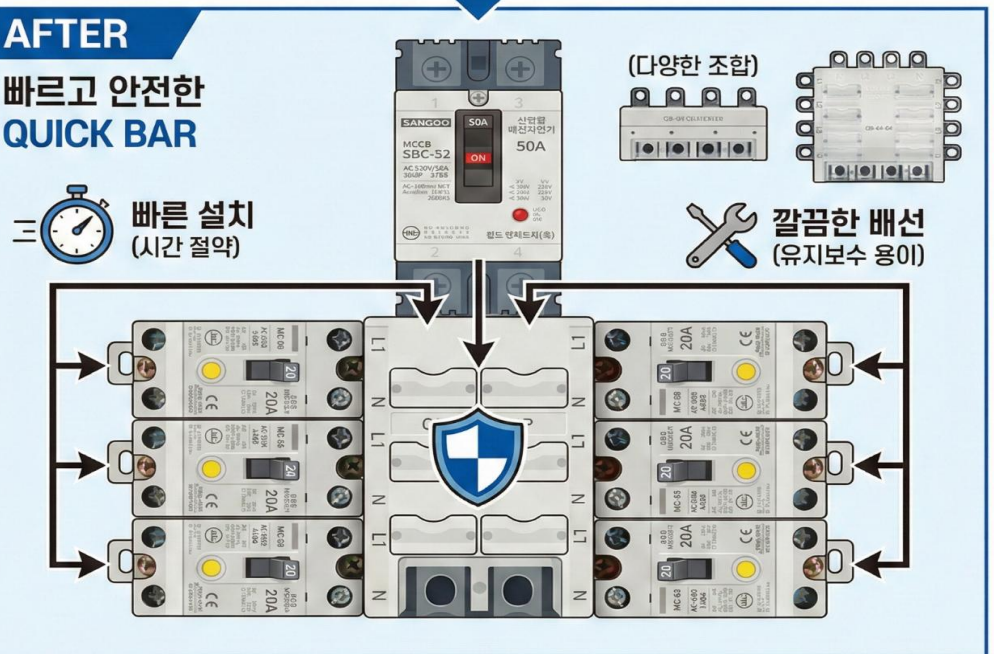
복잡하고 위험한
기존 방식



감전/화재 위험

AFTER

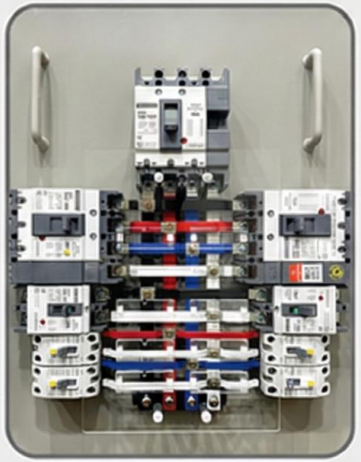
빠르고 안전한
QUICK BAR



- 표준화된 규격: 다양한 사양에 맞춘 기성품 형태로 제공됩니다.
- 즉시 조립 가능: 복잡한 절곡 과정 없이 바로 설치할 수 있는 구조입니다

일반 부스바 공정

- 도안작업 및 위치잡기
- 부스바 재단 및 절곡
- 부스바 타공
- 부스바 탭핑
- 부스바 피복 코팅 및 연결부위 탈피
- 부스바와 차단기 간격조정(가조립)
- 속판 홀타공 및 탭핑
- 차단기 및 마감단자 조립
- 아크릴 재단, 타공, 조립

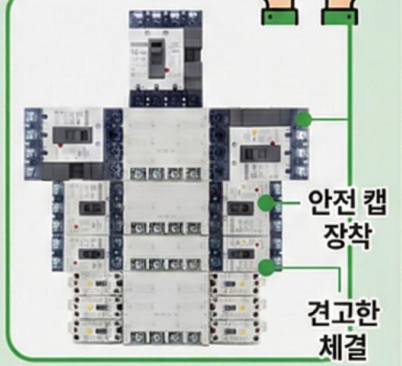


퀵바 공정

- 분전반 센터 잡기
- 퀵바 조립

빠른 조립, 안전성 극대화!

- 차단기 조립



당일 제작, 당일 발송을 실현합니다

THANK YOU

SANGDO

부서명	DX사업팀
담당자	010-8184-2584
작성일	2026.04